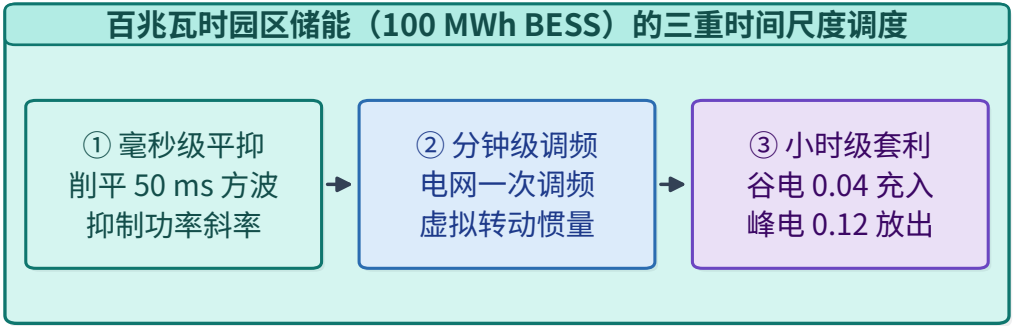
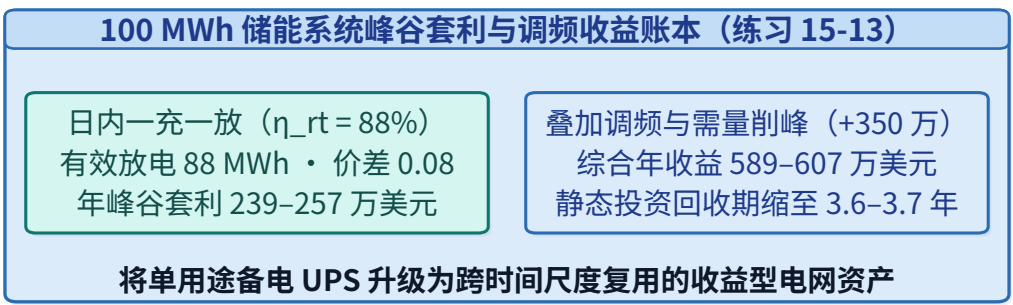

百兆瓦时园区储能（100 MWh BESS）的三重时间尺度调度
① 毫秒级平抑
削平 50 ms 方波
抑制功率斜率
② 分钟级调频
电网一次调频
虚拟转动惯量
③ 小时级套利
谷电 0.04 充入
峰电 0.12 放出


100 MWh 储能系统峰谷套利与调频收益账本（练习 15-13）
日内一充一放（η_rt = 88%）
有效放电 88 MWh · 价差 0.08
年峰谷套利 239–257 万美元
叠加调频与需量削峰（+350 万）
综合年收益 589–607 万美元
静态投资回收期缩至 3.6–3.7 年
将单用途备电 UPS 升级为跨时间尺度复用的收益型电网资产